

Mid Spring 2025

Question 1

Scenario & Question:

A multinational technology company, TechDIU Inc., recently implemented AI-driven chatbots and virtual assistants in its global customer support centers to enhance efficiency and reduce response times. As a result, 30% of the human workforce in the customer service department was laid off, while the remaining employees were reassigned to handle more complex queries. To address concerns about job losses, the company introduced employee reskilling programs focused on AI system management, data analysis, and cybersecurity. Additionally, TechDIU hired AI specialists to oversee automated workflows and improve AI-driven customer interactions. Analyze how TechDIU's adoption of AI-powered automation has led to both job displacement and job creation in this scenario. Suggest one strategic initiative the company could adopt to minimize the negative impact of automation while promoting workforce sustainability.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): উদ্ভাবনের সিনারিওতে এআই-চালিত অটোমেশন (AI-powered automation) ব্যবহারের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের একটি দ্বিমুখী রূপ ফুটে উঠেছে। প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কারণে যেমন কিছু মানুষ চাকরি হারায় (Job displacement), ঠিক তেমনই নতুন দক্ষতার চাহিদার কারণে নতুন কর্মসংস্থানও তৈরি হয় (Job creation)।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. চাকরি চ্যুতি (Job Displacement): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI চ্যাটবট ব্যবহারের ফলে কাস্টমার সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের ৩০% কর্মীকে ছাঁটাই (30% workforce laid off) করা হয়েছে।
- ২. কাজের রূপান্তর (Task Reassignment): চাকরি না হারানো অবশিষ্ট কর্মীদের সহজ ও সাধারণ কাজের পরিবর্তে আরও জটিল প্রশ্ন বা সমস্যা সমাধানের (Complex queries) কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে।
- ৩. নতুন কর্মসংস্থান (Job Creation): অটোমেটেড কর্মপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং গ্রাহক মিথস্ক্রিয়া উন্নত করতে নতুন এআই স্পেশালিস্ট (AI specialists) নিয়োগ করা হয়েছে।
- ৪. দক্ষতার উন্নয়ন (Skill Enhancement): এআই সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট, ডেটা অ্যানালিসিস এবং সাইবার সিকিউরিটির মতো নতুন যুগের দক্ষতার চাহিদা (New job roles) তৈরি হয়েছে।
- ৫. দক্ষতা পুনর্গঠন (Employee Reskilling): চাকরি হারানোর উদ্বেগ কমাতে প্রতিষ্ঠানটি কর্মীদের জন্য নতুন প্রযুক্তিনির্ভর ট্রেনিং বা রিস্কিলিং প্রোগ্রাম (Reskilling programs) চালু করেছে।
- ৬. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি (Efficiency Gain): মানুষের প্রতিস্থাপনে চ্যাটবট বা ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্লোবাল কাস্টমার সেন্টারের রেসপন্স টাইম (Reduce response times) কমিয়ে দক্ষতা বাড়িয়েছে।
- ৭. কৌশলগত উদ্যোগ (Strategic Initiative): নেতিবাচক প্রভাব কমাতে কোম্পানি একটি "পর্যায়ক্রমিক রূপান্তর নীতি" (Phased Transition Policy) গ্রহণ করতে পারে, যেখানে হঠাৎ ছাঁটাই না করে ধাপে ধাপে রূপান্তর করা হবে।
- ৮. অভ্যন্তরীণ নিয়োগ অগ্রাধিকার (Internal Mobility First): নতুন এআই স্পেশালিস্ট বাইরে থেকে হায়ার করার আগে ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে পদোন্নতি (Prioritizing internal talent) দেওয়া যেতে পারে।

- ৯. সামাজিক সুরক্ষা ফান্ড (**Workforce Sustainability Fund**): স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে কোম্পানির যে অতিরিক্ত মুনাফা হবে, তার একটি অংশ ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের আর্থিক সহায়তা ও পুনর্বাসনে (Severance and transition support) ব্যয় করা উচিত।
- ১০. মানব-এআই কোলাবোরেশন (**Human-AI Collaboration**): এআই-কে মানুষের সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপক না ভেবে মানুষের কাজের পরিপূরক (Augmentation rather than replacement) হিসেবে ব্যবহার করলে কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

Question 2

Scenario & Question:

Explain two major challenges governments and technology companies face when regulating offensive speech and online anonymity while still protecting freedom of expression. Illustrate with real-world examples to support your explanation.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): অনলাইনে আপত্তিকর বক্তব্য (Offensive speech) এবং নামহীনতা বা অ্যানোনিমিটি (Online anonymity) নিয়ন্ত্রণ করা বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড় আইনি ও নৈতিক চ্যালেঞ্জ। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে বাক-স্বাধীনতা (Freedom of expression) রক্ষা করার পাশাপাশি ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধ করতে সরকার ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে তীব্র দ্বন্দ্ব পড়তে হয়।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. চ্যালেঞ্জ ১- সংজ্ঞা নির্ধারণ (**Challenge of Definition**): আপত্তিকর বক্তব্য (Offensive speech) এবং বৈধ সমালোচনার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম রেখাটি স্পষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ এটি সংস্কৃতি ও দেশভেদে ভিন্ন হয়।
- ২. বাক-স্বাধীনতা থর্বের ভয় (**Chilling Effect on Free Speech**): অতিরিক্ত কঠোর নিয়ম বা ফিল্টারিং পলিসি তৈরি করলে সাধারণ নাগরিকরা রাজনৈতিক বা প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে বৈধ মতামত প্রকাশে (Fear of censorship) ভয় পাবে।
- ৩. বাস্তব উদাহরণ ১ (**Real-world Example 1**): বিভিন্ন দেশে সাইবার নিরাপত্তা আইনের অপব্যবহার করে সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ বা রাজনৈতিক সমালোচনাকে আপত্তিকর বক্তব্য (Regulating political dissent) বলে দমন করার নজির রয়েছে।
- ৪. চ্যালেঞ্জ ২- নামহীনতার দ্বন্দ্বিক অবস্থান (**The Anonymity Dilemma**): নামহীনতা বা অ্যানোনিমিটি একদিকে যেমন হাইসেলব্রোয়ার বা মানবাধিকার কর্মীদের সুরক্ষা দেয়, অন্যদিকে এটি সাইবার বুলিং ও ফেক নিউজ ছড়াতে (Spreading misinformation) সাহায্য করে।
- ৫. বাস্তব উদাহরণ ২ (**Real-world Example 2**): ডার্ক ওয়েব (Dark Web) বা এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড অ্যাপে (যেমন: Telegram) নাম লুকিয়ে উগ্রপন্থী প্রচারণা চালানো হলেও ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা নীতির (Privacy policy) কারণে কোম্পানি বা সরকার অপরাধীকে সহজে ধরতে পারে না।
- ৬. বিচারিক এজিয়ারের সীমাবদ্ধতা (**Cross-border Jurisdiction**): একটি দেশে যা আপত্তিকর বা অবৈধ বক্তব্য, অন্য দেশে তা বৈধ হতে পারে, যা গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য কনটেন্ট মডারেশন (Content moderation) কঠিন করে তোলে।

- ৭. অ্যালগরিদমের সীমাবদ্ধতা (**Limitations of AI/Algorithms**): স্বয়ংক্রিয় এআই মডারেটররা অনেক সময় বক্তব্যের সামাজিক প্রেক্ষাপট, ব্যঙ্গ বা হিউমার (Sarcasm or context) বুঝতে না পেরে ভুলবশত সঠিক পোস্টও ডিলিট করে দেয়।
- ৮. সম্পত্তি অধিকার বনাম নাগরিক অধিকার (**Property Rights vs Civil Liberties**): টেক কোম্পানিগুলো প্রাইভেট প্রোপার্টি হওয়ায় তারা যেকোনো অ্যাকাউন্ট ব্যান করতে পারে, যা নাগরিকদের ডিজিটাল পাবলিক স্কয়ারে মতপ্রকাশের অধিকারকে (Digital rights) সংকুচিত করে।
- ৯. জনসাধারণের মেরুকরণ (**Societal Polarization**): ভুল তথ্য ও ঘৃণা ছড়ানো বন্ধ করতে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে সমাজে সহিংসতা ও অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়, যা আইন-শৃঙ্খলার জন্য হুমকি।
- ১০. ভারসাম্য রক্ষা নীতি (**Balanced Framework**): প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান ও সরকারকে অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের আলোকে "ক্ষতি প্রতিরোধ" (Harm principle) এবং "স্বচ্ছ আপিল প্রক্রিয়া" (Transparent appeal mechanism) নিশ্চিত করে নীতিমালা সাজাতে হবে।

Question 3

Scenario & Question:

An anonymous blogger writes about corruption in a large corporation. The post goes viral, with people supporting the blogger for exposing the truth, while others claim the accusations are false and demand the blogger reveal their identity. The company takes legal action, arguing that anonymity is being used to spread misinformation and harm their reputation. Analyze how this scenario relates to the principles of freedom of speech. Should the blogger have unrestricted freedom to post anonymously, or should there be limitations? Justify your answer.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): এই সিনারিওটি মূলত বাক-স্বাধীনতা (Freedom of speech), নামহীনতার অধিকার (Right to anonymity) এবং কর্পোরেট সুনামের (Corporate reputation) মধ্যকার একটি ক্লাসিক সংঘাতকে নির্দেশ করে। জনস্বার্থে সত্য প্রকাশ করার জন্য নামহীনতা অপরিহার্য হলেও, জবাবদিহিতাহীন অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা অপপ্রচারের হাতিয়ার হতে পারে।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. সুরক্ষার হাতিয়ার (**Anonymity as a Shield**): বিশাল কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের (Fear of retaliation) ভয় ছাড়া দুর্নীতি ফাঁস করতে রূগারের জন্য নামহীনতা একটি পরম সুরক্ষা কবচ।
- ২. হুইসেলব্লোয়িং নীতি (**Whistleblowing Principle**): নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি তথ্যটি সত্য এবং জনস্বার্থের (Public interest) অনুকূলে হয়, তবে রূগারের পরিচয় গোপন রাখার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।
- ৩. অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার অপব্যবহার (**Risks of Unrestricted Freedom**): রূগারকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত বা অবাধ নামহীনতা (Unrestricted freedom) দিলে তা সমাজে মিথ্যা অপবাদ বা মানহানি (Defamating reputation) ছড়ানোর সংস্কৃতি তৈরি করবে।
- ৪. প্রমাণের বাধ্যবাধকতা (**Burden of Proof**): বাক-স্বাধীনতা মানে এই নয় যে কেউ প্রমাণ ছাড়া যেকোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য বা অপপ্রচার (Misinformation) ছড়াতে পারবে।

- ৫. কর্পোরেট ডিফেন্স (**Corporate Legal Defense**): কোম্পানির অধিকার রয়েছে তাদের ব্যবসায়িক সুনাম রক্ষা করার, যদি প্রমাণিত হয় যে পোস্টটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (Malicious intent)।
- ৬. মধ্যপন্থী সীমাবদ্ধতা (**Justified Limitations**): নামহীনতায় সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং "যুক্তিসঙ্গত সীমাবদ্ধতা" (Reasonable restrictions) থাকা উচিত; যেমন কোনো অপরাধ বা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষতি হলে পরিচয় প্রকাশ করা যাবে।
- ৭. জনস্বার্থ বনাম মানহানি (**Public Good vs Defamation**): যদি আদালতের তদন্তে দেখা যায় ব্লগারের দাবি সত্য, তবে তিনি আইনি সুরক্ষা (Immunity) পাবেন; কিন্তু মিথ্যা প্রমাণিত হলে মানহানির আইনি শাস্তি (Legal consequences) পেতে হবে।
- ৮. কান্টিয়ান এথিক্স প্রয়োগ (**Deontological Perspective**): কাল্টের নীতি অনুযায়ী, "মিথ্যা বলা এবং পরিচয় লুকিয়ে অন্যের ক্ষতি করা" সার্বজনীন নিয়ম হতে পারে না, তাই এখানে নৈতিক জবাবদিহিতা (Accountability) জরুরি।
- ৯. ইউটিলিটারিয়ান মূল্যায়ন (**Utilitarian Evaluation**): ব্লগারের এই বেনামী পোস্টের ফলে যদি সমাজে বড় দুর্নীতি বন্ধ হয় (Greatest good), তবে তার নামহীনতা বজায় রাখা সমাজের জন্য বেশি কল্যাণকর।
- ১০. আইনি ভারসাম্য (**Judicial Safe Harbor**): একটি স্বাধীন বিচারিক বডির (Independent judiciary) মাধ্যমে তথ্যের সত্যতা যাচাই করা উচিত, সরাসরি কোম্পানির চাপে ব্লগারের পরিচয় প্রকাশ করা বাক-স্বাধীনতার পরিপন্থী।

Question 4

Scenario & Question:

With the rise of Big Data, AI, and government surveillance, individuals' personal information is increasingly being collected, stored and analyzed by corporations and governments. Recent concerns about privacy violations, data leaks, and surveillance have sparked debates on how much control people truly have over their data. Explain how modern surveillance technologies impact personal privacy.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): বিগ ডেটা (Big Data), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং আধুনিক নজরদারি প্রযুক্তির (Modern surveillance technologies) উত্থান মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে (Personal privacy) একটি কাঁচের ঘরে পরিণত করেছে। কর্পোরেশন ও সরকারগুলোর এই নিরবচ্ছিন্ন ডেটা সংগ্রহের ফলে মানুষ তার নিজের তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ (Control over data) হারাচ্ছে।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. সার্বক্ষণিক ডিজিটাল ট্র্যাকিং (**Continuous Surveillance**): সিসিটিভি, ফেসিয়াল রিকগনিশন (Facial recognition) এবং জিপিএস লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে মানুষের অজান্তেই তার প্রতিটি পদক্ষেপ রেকর্ড করা হচ্ছে।

- ২. গণ-নজরদারি (**Mass Surveillance**): সুনির্দিষ্ট কোনো সন্দেহ ছাড়াই বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে পুরো সমাজের বা কোটি কোটি নাগরিকের ডেটা একসাথে বিশ্লেষণ (Bulk data collection) করা হচ্ছে।
- ৩. বাণিজ্যিক প্রোফাইলিং (**Commercial Profiling**): সোশ্যাল মিডিয়া এবং সার্চ হিস্ট্রি ট্র্যাক করে কর্পোরেশনগুলো মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রোফাইল (Psychological profiling) তৈরি করে টার্গেটেড বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।
- ৪. আচরণ পরিবর্তন (**Chilling Effect on Behavior**): মানুষ যখন জানে যে তাকে সবসময় পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তখন সে স্বাভাবিক আচরণ বা স্বাধীন মত প্রকাশ (Loss of autonomy) করা বন্ধ করে দেয়।
- ৫. ডেটা ফাঁসের ঝুঁকি (Data Leaks & Breaches): বিশাল পরিমাণ সংবেদনশীল ডেটা কেন্দ্রীভূত সার্ভারে জমা রাখার ফলে হ্যাকারদের আক্রমণে ডেটা লিক (Data security vulnerability) হওয়ার আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়।
- ৬. ডেটা মাইনিং ও এআই অ্যানালিটিক্স (**Data Mining using AI**): এআই অ্যালগরিদম বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ডেটা সোর্স (যেমন: শপিং হিস্ট্রি ও মেডিকেল রেকর্ড) লিংক করে একজন মানুষের গোপন ব্যক্তিগত জীবন অনুমান করতে পারে।
- ৭. স্বেচ্ছাশূন্য ডেটা সংগ্রহ (**Involuntary Data Harvesting**): স্মার্টফোন অ্যাপ বা ব্রাউজার কুকিজের ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসের মাধ্যমে ইউজারের স্পষ্ট জ্ঞান বা সন্মতি ছাড়াই (Without user awareness) তথ্য নেওয়া হচ্ছে।
- ৮. স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ (**Government Overreach**): সরকারগুলো নজরদারি প্রযুক্তির অপব্যবহার করে রাজনৈতিক বিরোধী দল বা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর অবৈধ নজরদারি (Surveillance on citizens) চালাতে পারে।
- ৯. তথ্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব (**Permanent Digital Footprint**): ইন্টারনেটে একবার কোনো ডেটা জমা হলে তা চিরদিনের জন্য থেকে যায়, যা মানুষের "ভুলে যাওয়ার অধিকার" (Right to be forgotten)-কে কেড়ে নেয়।
- ১০. তথ্যের অসমতা (**Information Asymmetry**): সাধারণ মানুষের ডেটা সরকার ও কোম্পানির কাছে থাকলেও, তারা কীভাবে তা ব্যবহার করছে তা সাধারণ মানুষ জানে না—যা জবাবদিহিতার ভারসাম্য নষ্ট করে।

Question 5

Scenario & Question:

A mobile app offers free services but collects detailed user information, including browsing history and location, without notifying users. This data is then sold to advertisers. Examine the opt-in and opt-out policies and its effects in user privacy.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): বিনামূল্যে সেবা দেওয়ার নামে ব্যবহারকারীর অজান্তে ব্রাউজিং হিস্ট্রি ও লোকেশন ডেটা সংগ্রহ করে তা বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে বিক্রি করা একটি গুরুতর গোপনীয়তা লঙ্ঘন। এই প্রেক্ষাপটে ডেটা সুরক্ষার দুটি প্রধান আইনি মডেল হলো অপ্ট-ইন (**Opt-in**) এবং অপ্ট-আউট (**Opt-out**) পলিসি, যা ইউজারের ডেটা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নির্ধারণ করে।

১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (**Exam-Ready Points**):

- ১. অপ্ট-ইন পলিসির সংজ্ঞা (**Opt-in Policy Definition**): এই মডেলে অ্যাপ বা সিস্টেম ডিফল্টভাবে কোনো ডেটা সংগ্রহ করতে পারে না; ইউজার নিজে সক্রিয়ভাবে অনুমতি দিলে (Explicit consent) তবেই ডেটা সংগ্রহ শুরু হয়।
- ২. অপ্ট-আউট পলিসির সংজ্ঞা (**Opt-out Policy Definition**): এই মডেলে অ্যাপটি ইনস্টল করার সাথে সাথেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডেটা নেওয়া শুরু করে (Pre-checked consent); ইউজার যদি ডেটা দিতে না চায়, তবে তাকে সেটিংসের ভেতরে গিয়ে ম্যানুয়ালি তা বন্ধ করতে হয়।
- ৩. সিনারিওর নীতি লঙ্ঘন (Policy Violation in Scenario): উদ্দীপকের মোবাইল অ্যাপটি ব্যবহারকারীকে কোনো নোটিফিকেশন বা সম্মতি (Without notifying users) না দিয়েই ডেটা সংগ্রহ করছে, যা উভয় পলিসির পরিপন্থী।
- ৪. অপ্ট-ইন এর সুবিধা (**Advantages of Opt-in**): এটি ইউজারের গোপনীয়তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। ইউজার সম্পূর্ণ সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে তার লোকেশন বা ব্রাউজিং ডেটা শেয়ার করবে কিনা।
- ৫. অপ্ট-আউট এর ঋতিকর দিক (**Disadvantages of Opt-out**): এটি ব্যবহারকারীদের অসচেতনতার সুযোগ নেয়। বেশিরভাগ সাধারণ ইউজার জটিল সেটিংসে গিয়ে ট্র্যাকিং বন্ধ (Failure to opt-out) করতে পারে না।
- ৬. ডেটার বাণিজ্যিকীকরণ (**Commercialization of Privacy**): "ফ্রি অ্যাপ" আসলে একটি ফাঁদ; এখানে ইউজার নিজেই পণ্য (User is the product), যার ব্যক্তিগত ডেটা বিক্রি করে কোম্পানি মুনাফা অর্জন করে।
- ৭. তথ্যের অপব্যবহার (Secondary Use by Advertisers): বিজ্ঞাপনদাতাদের (Advertisers) কাছে এই ডেটা বিক্রি করার ফলে ব্যবহারকারীরা ক্রমাগত স্প্যামিং এবং ম্যানিপুলেটিভ বিজ্ঞাপনের শিকার হয়।
- ৮. আন্তর্জাতিক আইনি মানদণ্ড (**International Legal Standards**): ইউরোপের **GDPR** আইন অনুযায়ী অপ্ট-ইন (Opt-in) বাধ্যতামূলক; সম্মতি ছাড়া ডেটা সংগ্রহ ও বিক্রি করা সম্পূর্ণ অবৈধ।
- ৯. স্বচ্ছতার অভাব (**Lack of Transparency**): অ্যাপগুলোর দীর্ঘ ও জটিল প্রাইভেসী পলিসি (Deceptive privacy terms) সাধারণ মানুষের পক্ষে পড়া বা বোঝা অসম্ভব, যা এক ধরনের প্রতারণা।
- ১০. ডেটা সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার (**Restoring Data Autonomy**): ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে প্রতিটা অ্যাপে বাধ্যতামূলকভাবে স্পষ্ট নোটিফিকেশন সহ "অপ্টিমাল অপ্ট-ইন" (Explicit Opt-in) মডেল থাকা উচিত, যাতে সম্মতি ছাড়া কোনো ট্র্যাকিং না হয়।